ВСТУП

Для організації циклу за допомогою оператора **while** необхідно виконати три обов'язкових дії: встановити початкове значення змінної циклу, а потім на кожній ітерації проконтролювати виконання умови продовження циклу і змінити значення змінної циклу. Оператор **for** дозволяє об'єднати в своєму заголовку три операції з організації роботи циклу.

Мета роботи – освоєння методики організації керування процесом обчислень за допомогою оператора циклу **for**.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

1.1. Загальні положення

У більшості мов програмування оператор **for** називають оператором циклу з параметром, маючи на увазі те, що його використання рекомендується в тих випадках, коли тіло циклу необхідно виконувати для послідовних значень деякої змінної якого-небудь дискретного типу, що є параметром циклу. Цей варіант використання даного оператора типовий і для мови C++, хоча в C++ цикл **for** має значно більше можливостей і фактично є ще одним оператором циклу із передумовою, що може повністю замінювати оператор **while**.

1.2. Особливості оператора for

Формат циклу **for** у загальному випадку можна записати у такий спосіб:

```
for (ініціалізація_циклу; вираз_умова; список_виразів)
    тіло_циклу
```

Тут ініціалізація_циклу – послідовність виразів, поділюваних комами, або опис декількох змінних одного типу з можливою їх ініціалізацією;

вираз_умова – скалярний вираз, що визначає умову продовження виконання тіла циклу (аналогічний тому, що записується в заголовку циклу **while**);

список_виразів – поділювані комами вирази, значення яких обчислюються на кожному кроці циклу після виконання операторів тіла_циклу і перед наступним обчисленням значення виразу_умови;

тіло_циклу – простий оператор (у тому числі порожній), складений оператор або блок.

У першій секції заголовка циклу **for** можна або записати один чи декілька виразів зі змінними, оголошеними раніше, або здійснити опис однієї чи декількох змінних. Таким чином, правильними є такі заголовки циклу **for**:

```
for (double x = 7.5; x <= 20; x += 0.5)
for (int i = 0, j, k = 7; i + k <= 15; i++)
```

Після операторів опису змінних

```
double h = 0.1, b = 20, x;
int i;
```

можливий такий заголовок циклу **for**:

```
for (i = 0, x = b / 2; x < b; x += h)
```

У той же час наступний заголовок циклу **for** компілюватиметься з помилками:

```
for (int i = 0, double x = 0.5; i < 10; i++)
```

Помилковим буде і такий фрагмент програми:

```
int i;
for (i = 0, double x = 0.5; i < 10; i++)
```

Особливості виконання циклу **for**:

- при вході в цикл у першу чергу обчислюються всі вирази, що входять у секцію ініціалізація_циклу, причому це робиться тільки один раз (найчастіше в цій секції заголовка циклу **for** установлюються початкові значення параметрів циклу та різних лічильників);
- далі обчислюється значення виразу_умови і у випадку його істинності виконується тіло_циклу, після чого обчислюються значення виразів з третьої секції заголовка циклу і здійснюється повернення до обробки його другої секції.

Усередині тіла циклу можуть бути присутнім оператори **break** та **continue**, дія яких аналогічна їхній дії в операторах **while** та **do** … **while**.

У різних версіях мови C++ сфера дії описів, записаних у першій секції заголовка оператора **for**, може бути різною. Так, у VC++ вона розповсюджується тільки на заголовок циклу і його тіло. Тому в VC++, наприклад, оператор

```
for (int s = 0, i = 1; i <= 10; i++)
    s += i;
```

забезпечить правильне обчислення суми перших 10 натуральних чисел, але ця сума виявиться недоступною поза цим оператором, оскільки змінна s, використовувана для обчислення суми, у цій версії мови невідома поза циклом.

Будь-яка з секцій заголовка (у тому числі й всі три) може бути опущена, однак у випадку відсутності якої-небудь із них наступний за нею символ «крапка з комою» повинен бути збережений. Зокрема, відсутність виразу_умови

позначає нескінченний цикл, з якого можливий тільки примусовий вихід. Отже, припустимим є навіть такий оператор:

```
for ( ; ;) ;                          // Нескінченний цикл
```

У кожному з наступних шести рядків програмного коду оператор **for** використовується для організації обчислення суми перших 10 натуральних чисел:

```
int s = 0; for (int i = 1; i <= 10; i++ ) s += i;
int s = 0; for (int i = 1; i <= 10; i++, s += i);
int s = 0; for (int i = 1; i <= 10; s += i++);
int s = 0; for (int i = 1; i <= 10; ) s += i++;
int s = 0, i = 1; for ( ; i <= 10; ) s += i++;
int s = 0, i = 0; for ( ; ++i <= 10; ) s += i;
```

Щоб цикл **for** не виявився нескінченним, необхідно забезпечити змінення значення хоча б однієї змінної, що присутня у виразі_умові. Це змінення може бути здійснено або при обчисленні безпосередньо виразу_умови (див. вище шостий приклад), або при виконанні операторів тіла_циклу (див. вище четвертий і п’ятий приклади), або при обчисленні виразів зі списку третьої секції заголовка (див. вище перші три приклади).

Якщо вираз_умова не змінює своє значення, то цикл буде нескінченним. Наприклад, задача підсумовування перших 10 натуральних чисел може бути розв’язана так:

```
int s = 0, i = 1;
for ( ; 1; )
{
    s += i++;
    if (i == 11)
       break;
}
```

Як й інші оператори циклу, оператор **for** допускає довільну кількість рівнів вкладеності, причому дозволяється комбінування будь-яких операторів циклу. Типовою помилкою при використанні вкладених операторів **for** є використання однієї й тієї ж змінної для організації зовнішнього та внутрішнього циклів. Наприклад, фрагмент програми, аналогічний наведеному нижче фрагменту, будучи синтаксично правильним, практично завжди є помилковим:

```
int i;
for (i = 1; i <= 10; i++)
{
  // ...
```

```
    for (i = 0; i <= 25; i++)
    {
      // ...
    }
    // ...
}
```

Вкладені оператори **for**, в яких у секції ініціалізація_циклу описується та сама змінна, у багатьох випадках можуть бути виправдані, але вони в такому випадку погано сприймаються людиною. Мова йде про оператори наступного вигляду:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  // ...
  for (int i = 0; i <= 25; i++)
  {
    // ...
  }
  // ...
}
```

Конструкції подібного роду варто уникати в розроблюваних програмах.

2. ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ

Приклад 1. Дано натуральне число n і послідовність дійсних чисел a_1, a_2, …, a_n. Обчислити

$$\cos(a_1 + a_2 + \ldots + a_n).$$

Розв'язок.

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
    double a, Sum;
    int i, n;
    cout << "Enter the number of sequence members: n = ";
    cin >> n;
    Sum = 0;                          // Початкове значення суми
    for (i = 1; i <= n; i++)     // Цикл уведення чисел та їх
    {                                          // підсумовування
```

```
        cout << "Enter member " << i << ": ";
        cin >> a;
        Sum += a;
    }
    cout << "The output is " << cos(Sum)<< endl;
    cout << "Press any key";
    _getch();
    return 0;
}
```

Приклад 2. Дано натуральні числа m, n. Обчислити

$$\sum_{i=1}^{m}(-1)^{i-1}(i+1)\sum_{j=1}^{n}\frac{j}{i+j}.$$

Розв'язок.

```
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;
int main()
{
    int m, n;
    int i, j, k;
    double Sum, Sum_j;
    cout << "m = ";
    cin >> m;
    cout << "n = ";
    cin >> n;
    k = 1;                          // Нульовий степінь числа -1
    Sum = 0;                          // Початкове значення суми
    for (i = 1; i <= m; i++)                  // Цикл обчислення
    {                                          // загальної суми
        Sum_j = 0;     // Початкове значення внутрішньої суми
        for (j = 1; j <= n; j++)       // Цикл для обчислення
           Sum_j += double(i) / (i + j); // внутрішньої суми
        Sum += k * (i + 1) * Sum_j;
        k = -k;                   // Наступний степінь числа -1
    }
    cout << "The sum is " << Sum << endl;
    cout << "Press any key";
    _getch();
    return 0;
}
```

3. ВАРІАНТИ ЗАДАЧ

1. Дано натуральне число *n*. Обчислити

$$\frac{\cos 2}{\sin 1}+\frac{\cos 2+\cos 3}{\sin 1+\sin 2}+\ldots+\frac{\cos 2+\cos 3+\ldots+\cos(n+1)}{\sin 1+\sin 2+\ldots+\sin n}.$$

2. Дано дійсні числа *x*, *a*, натуральне число *n*. Обчислити значення наступного виразу:

$$\underbrace{((\ldots((}_{n\text{ дужок}}x+a)^2+a)^2+\ldots+a)^2+a)^2+a.$$

3. Дано натуральне число *n* і дійсне число *x*. Обчислити значення виразу

$$\cos x+\cos x^2+\ldots+\cos x^n.$$

4. Дано натуральне число *n* і дійсне число *x*. Обчислити значення такого виразу:

$$\cos x+\cos^2 x+\ldots+\cos^n x.$$

5. Дано натуральне число *n* і дійсне число *x*. Обчислити значення виразу

$$\cos x+\cos\cos x+\ldots+\underbrace{\cos\cos\ldots\cos}_{n}x.$$

6. Послідовність чисел Фібоначчі $f_0, f_1, \ldots$ утворюється за законом $f_0=0$; $f_1=1$; $f_k=f_{k-1}+f_{k-2}$, $k=2,3,\ldots$ Дано ціле невід'ємне число n. Одержати $f_0, f_1, \ldots, f_n$.
7. Дано ціле невід'ємне число *n*. Одержати послідовність v_0, v_1, …, v_n, утворену за законом

$$v_0=0;\ v_1=1;\ v_k=v_{k-1}+v_{k-2}-f_{k-2},\ k=2,3,\ldots,$$

де f_0, f_1, … – послідовність Фібоначчі: $f_0=0$; $f_1=1$; $f_k=f_{k-1}+f_{k-2}$, $k=2,3,\ldots$

8. Дано натуральне число *n*, $n\geq 2$. Обчислити

$$\prod_{i=2}^{n}\left(1-\frac{1}{i!}\right)^2.$$

9. Дано натуральне число *n* і дійсне число *x*. Обчислити

$$\prod_{k=1}^{n}\frac{(1-x)^{k+1}+1}{((k-1)!+1)^2}.$$

10. Нехай $u_1 = r$; $v_1 = s$; $u_i = 3u_{i-1} + v_{i-1}$; $v_i = u_{i-1} + 1.5v_{i-1}^2$, $i = 2,3,...$ Дано дійсні числа *r, s* і натуральне число *n*. Знайти значення

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{u_i v_i}{(i-1)!}.$$

11. Нехай $z_1 = z_2 = z_3 = 1$; $z_k = z_{k-1} + z_{k-3}$, $k = 4,5,...$ Дано натуральне число *n* ($n \geq 2$). Знайти значення

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{z_k + k/2}{3}.$$

12. Дано натуральні числа *m*, *n*. Одержати всі їх натуральні спільні кратні, менші *mn*.
13. Дано дійсне число *a* і натуральне число *n*. Обчислити

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a(a+1)} + ... + \frac{1}{a(a+1)...(a+n)}.$$

14. Дано натуральне число *n* і дійсне число *x*. Обчислити значення такого виразу:

$$\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k!} + \sqrt{|x+k|} \right).$$

15. Дано натуральне число *n* і дійсне число *x*. Обчислити значення наступного виразу:

$$\prod_{k=1}^{n} \left(\frac{(-1)^{k-1} k}{k+1} - \sin^k |x| \right).$$

16. Дано натуральне число *n*. Обчислити добуток перших *n* співмножників:

$$\frac{1}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdot ...$$

17. Обчислити

$$\sum_{i=1}^{30} (a_i - b_i)^2,$$

де $a_i = \begin{cases} i, & \text{якщо } i - \text{непарне}, \\ i/2 & \text{у противному випадку}, \end{cases}$ $b_i = \begin{cases} i^2, & \text{якщо } i - \text{непарне}, \\ i^3 & \text{у противному випадку}. \end{cases}$

18. Дано натуральне число *n* і дійсні числа a_1, a_2, …, a_n. Визначити $\max\left(|a_1|, |a_1|, \ldots, |a_n|, \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_n^2}\right)$.

19. Дано натуральне число n і послідовність дійсних чисел a_1, a_2, …, a_n. Знайти довжину найменшого відрізка числової осі, що містить всі числа цієї послідовності.
20. Дано натуральне число n. Одержати всі його натуральні дільники.
21. Дано натуральне число n і дійсні числа a_1, a_2, …, a_n. Чи вірно, що від'ємних членів у послідовності a_1, a_2, …, a_n менше, ніж додатних?
22. Дано натуральне число n і дійсні числа a_1, a_2, …, a_n. У послідовності a_1, a_2, …, a_n визначити кількість сусідства двох чисел різного знака.
23. Дано натуральне число n і дійсні числа a_1, a_2, …, a_n. У послідовності a_1, a_2, …, a_n визначити кількість сусідства двох чисел одного знака таких, що модуль першого числа менше модуля другого числа.
24. Дано натуральне число n, дійсні числа x_1, x_2, …, x_{3n}. Обчислити суму чисел x_{n+1}, x_{n+2}, …, x_{3n}, які перевищують за величиною всі числа x_1, x_2, …, x_n.
25. Дано натуральне число n. Для виразу

$$\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\ldots$$

обчислити добуток тих з перших n співмножників, знаменники яких не кратні трьом.
26. Нехай здійснюється оцінювання результатів виступу спортсменів. Система оцінювання така. Якщо є n оцінок, то виключається найбільша з них (якщо їх декілька, то виключається тільки одна). Аналогічно виключається найменша з оцінок. Як підсумкова оцінка береться середнє арифметичне оцінок, що залишилися після виключення.

Дано натуральні числа n, w_1, w_2, …, w_n ($n > 3$). Вважаючи, що числа w_1, w_2, …, w_n – це оцінки, виставлені суддями одному з учасників змагань, визначити його підсумкову оцінку.
27. Дано натуральне число n. Здійснити генерування n натуральних випадкових чисел з інтервалу [0, 99] і виконати перевірку того, що кількість непарних чисел при цьому становить $(50 \pm 2.5)\,\%$ від їхньої загальної кількості. Відповіддю повинне бути одне з повідомлень Yes і No.
28. Дано натуральне число n. Обчислити

а) $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)\ldots k^2$;

б) $\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1}(3k^2-1)!$;

в) $\sum_{k=1}^{n} k^k$;

г) $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k^2)!}$.

29. Дано дійсне число x і натуральне число n. Обчислити

а) $\sum_{i=1}^{n} \frac{(2i)!+|x|}{(i^2)!}$;

б) $\sum_{p=1}^{n}\sum_{q=p}^{n} \frac{x+p}{q}(p+q)!$;

в) $\frac{1}{n!}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k \frac{x^k}{(k!-1)!}$;

г) $\sum_{k=1}^{n} k^k x^{2k-1}$.

30. Дано натуральне число *p*. Вивести в порядку зростання всі укладені між 0 і 1 прості нескоротні дроби, знаменники яких не перевищують *p*.

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Як у загальному випадку записується оператор **for**? Охарактеризуйте призначення основних його складових частин.
2. У чому особливості виконання оператора **for**?
3. Коли використання оператора **for** є доцільним?
4. Чи може в операторі **for** бути опущена секція ініціалізація_циклу? При позитивній відповіді на запитання, поясніть особливості роботи оператора в цьому випадку.
5. Чи може в операторі **for** бути опущена секція ініціалізація_циклу? При позитивній відповіді на запитання, поясніть особливості роботи оператора в цьому випадку.
6. Чи може в операторі **for** бути опущена секція список_виразів? При позитивній відповіді на запитання, поясніть особливості роботи оператора в цьому випадку.
7. Чи може в операторі **for** бути опущено тіло_циклу? При позитивній відповіді на запитання, поясніть особливості роботи оператора в цьому випадку.
8. Як в операторі **for** виконуються оператори **break** і **continue**?
9. Як організується нескінченний цикл за допомогою оператора **for**?
10. Чи можливе використання вкладених операторів **for**?
11. Знайдіть помилку в наведеному нижче фрагменті програми:

```
int s = 0, i = 0;
for ( ; ++i <= 10; );
    s += i;
```

12. Знайдіть помилку в наведеному нижче фрагменті програми:

```
for (int sum = 0, c = 50; c < 10; c--)
    sum += c;
```

13. Знайдіть помилку в наведеному нижче фрагменті програми:

```
for (int sum = 0, k = 11; k < 40; +k)
    sum += k;
```

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Страуструп, Б. Язык программирования Си++ : Второе издание / Б. Страуструп. – К. : ДиаСофт, 1993. – Ч. 1. – 264 с. ; Ч. 2. – 296 с.
2. Керниган, Б. Язык программирования Си / Б. Керниган, Д. Ритчи. – М. : Финансы и статистика, 1992. – 272 с.
3. Либерти, Джесс. Освой самостоятельно С++ за 21 день : учеб. пособ. / Джесс Либерти. – М. : Вильямс, 2001. – 816 с.
4. Подбельский, В. В. Программирование на языке Си / В. В. Подбельский, С. С. Фомин. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 600 с.
5. Подбельский, В. В. Язык Си++ / В. В. Подбельский. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 560 с.
6. Савитч, Уолтер. Язык С++. Курс объектно-ориентированного программирования / Уолтер Савитч. – М. : Вильямс, 2001. – 704 с.